

□ 점검표 - 22. 리튬배터리 항공운송승인 점검표
(Lithium Battery Air Transport Approval Checklist)

점검 분류	시스템	하부시스템	점검코드	점검 표	일련번호	개정 순번	개정일자
	위험물	위험물 취급	DG022			#1	
점검표명		리튬배터리 항공운송승인 점검표(Lithium Battery Air Transport Approval Checklist)					

I 점검개요 (신청서 내용)												
화주(신청자)												
주소 및 전화번호												
출발지		경유지										
위험물 종류		제작자 (연락처)										
PSN		제작번호										
중량 (총수량)		순중량										
MSDS												
UN NO.		UN 38.3 TEST		1	2	3	4	5	6	7	8	
UN 포장 규격		CELL										
포장지침(PI)		MODULE										
특별승인 종류		PACK										
전력소비량												
포장용기												
포장용기 검사기관												
수출국가												
점검일						감독관						
점검장소						수검자						
점검종류						수검 기관						

II 점검일반	
점검목적	
항공위험물인 리튬배터리의 해외공장 생산 제품의 항공운송승인을 받고자하고 리튬배터리의 안	

전성을 위해 생산 관리, 품질 관리를 위한 조직, 시설, 장비, 인원 등 필요한 사항을 갖추었는지 확인		
점검목표		
항공위험물감독관은 본 점검과 관련하여 아래 사항을 확인해야 한다. • 항공운송승인을 위한 제출 서류의 적절성 • 생산 관리, 품질 관리를 위한 조직 • 위험물 안전성 확보를 위한 방안		
규정정보		
국내 기준	법규	항공안전법 제70조(위험물 운송 등) 항공안전법 시행규칙 제209조(위험물 운송허가 등) 항공위험물운송기술기준 제7조(항공운송이 금지되는 위험물)
	지침	
국제 기준	ICA O	ICAO Doc 9284, Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

Ⅲ 점검표	
1. 절차 속성(Procedures Attribute)	
목적 : 본 점검을 통해 습득한 정보는 감독관이 화주(신청자)의 규정화된 절차가 누가, 무엇을, 언제, 어디서, 어떻게 달성되는가를 식별하고 확인하는 데 있다. 화주(신청자)가 운영하는 모든 절차는 구성원이 고도의 안전 수준으로 직무에 책임을 다 할 수 있어야 한다.	
감독관은 본 점검 수행 전 다음 업무를 수행하여야 한다.	
1	본 점검과 관련된 모든 관련 규정 정보에 대한 재확인
2	본 점검과 관련된 절차를 수행하는 관리자와 담당자의 의무와 책임에 대한 확인
3	본 점검과 관련된 이행절차의 문서에 대한 내용 검토
4	본 점검과 관련된 이행절차간의 상호연관성 및 이행절차들 간의 상호작용 확인 및 이행절차를 완수하기 위하여 화주(신청자)가 운영하는 인원, 업무그룹, 조직 상호간 문서화된 연관성에 대한 검토

코드	점검 내용	점검 결과				
		공장	SA	US	N/A	N/O
		본사				
1.1	리튬배터리 항공운송승인 제출 서류점검					
1.1.1	제출 서류 상, 항공운송 해야하는 리튬배터리의 위험물 분류가 기타 제9류 표시, 셀/모듈/팩 구분, 유엔번호 구분 등은 적절한가? 리튬배터리(셀/모듈/팩) 생산 공장 : 국내 ☐ 외국 ☐ (고시 별표 21)-신청서류		☐	☐	☐	☐
1.1.2	제출 서류 상, 포장 규격, 안충재 사용, 내포장 상태, 포장 내 리튬배터리 순중량 표기, 외포장 성능시험 등 포장용기검사		☐	☐	☐	☐

		증 내용 및 발행기관은 적절한가? (항공안전법 제 71조, 고시 제 16조)				
	1.1.3	(적용 특별규정, Special Provisions) : A88 ☐ A99 ☐ 관련 포장 등급 충족 여부, UN38.8(리튬배터리 안전성) 시험 (T1 ~ T8) 실시 여부 및 결과 등은 적절한가? 고시 별표5 (ICAO DOC 9284)	☐	☐	☐	☐
	1.1.4	마킹, 라벨, UN 규격 포장 등 포장규정 준수, 리튬배터리 충전율 30% 이하 준수, 총 전력량 산출 적정성 및 내부, 외부 포장 사이 불연완충재 사용 등은 적절한가? 고시 별표 13 packing instruction 965, IA1. 일반 요구사항 (25pg)	☐	☐	☐	☐
	1.1.5	리튬배터리 생산공장의 공정별 품질관리프로그램 운영 적정성, 배터리 단락, 역전류방지 조치 등은 적절한가? (고시 제63조의2 3,4호 및 제5호 가목)	☐	☐	☐	☐
	1.1.6	운송 리튬배터리 물질안전보건자료(MSDS), 제품 사양서, 기타 특별규정 적용 여부 등 관련 참고자료는 적절한가? (제품 식별을 위한 기본 참고자료)	☐	☐	☐	☐
감독의견						
	1.2	화주 공통 사항 점검				
	1.2.1	리튬배터리의 생산 관리, 품질 관리를 위한 담당자의 위험물 취급 관련 교육 항목, 실시 및 평가는 적절한가? - 위험물 취급, 운송 중 적하, 보관, 물질에 따른 포장 및 표찰, 표기 등 (고시 제63조의2 제5호 아목,) 및 표 1-1 (고시 제 15조)	☐	☐	☐	☐
	1.2.2	위험물 항공운송이 가능 여부 확인을 위한 자체 점검표 사용 및 물질안전보건자료 등을 활용한 위험물 분류 등이 적절한가? (고시 제2장 제16조)	☐	☐	☐	☐
	1.2.3	위험물 서류 등은 항공위험물기술기준에서 요구되는 모든 정보 포함 여부, 위험물 서류 보관(최소 1년)이 적절한가? (고시 제 105조)	☐	☐	☐	☐
	1.2.4	항공위험물운송기술기준 규정에 맞게 보안계획 수립·시행, 위험물 사고 대비 비상연락망 및 초기 대응도구 등의 비치 등이 적절한가? (고시 제 14조 제2호 및 제 15조)	☐	☐	☐	☐
	1.2.5	생산공장의 품질관리프로그램에 대한 본사의 관리·감독은 적절한가? (고시 제 63조의2 제5호)	☐	☐	☐	☐
감독의견						
	1.3	생산 관련 조직관리				
	1.3.1	제품의 설계와 관련된 조직을 통제 및 관리하는가? (고시 제 63조의2 제5호 가목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐

	1.3.2	생산품질을 전담으로 수행하는 조직을 별도로 관리하는가? (고시 제 63조의2 제5호 가목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.3.3	생산시설의 생산품질 조직은 주기적으로 보고를 하고 적절한 관리를 받고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 가목, 라목, 마목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.3.4	생산품질 관련 조직은 해외 시설의 생산품질 조직의 정기적 보고와 관련 기록물을 적절히 관리하고, 필요시 감독관청에 제공할 수 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 라목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
감독의견						
	1.4	관리규정 운영				
	1.4.1	생산시설의 검사, 시험, 품질관리/인증 및 생산공정 운영 등에 관련된 제반사항에 대한 지침을 보유, 관리하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 가목 및 나목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.4.2	생산시설은 검사, 시험, 품질관리/인증 및 생산공정 운영 등에 관련 지침을 성실히 수행하며 본사는 모니터링하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 나목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.4.3	생산시설의 지침 준수 여부를 모니터링 할 수 있는 인력, 기술, 장비 등을 보유하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 가목 및 나목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
감독의견						
	1.5	생산공장 공정 관리				
	1.5.1	공정관리 전반에 대한 지침과 관리 시스템을 보유하고 있으며, 본사는 모니터링 가능한가? (고시 제 63조의2 제5호 나목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.5.2	생산시설의 공정관리 지침 준수 여부 등을 주기적으로 관리하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 나목, 마목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.5.3	생산시설은 본사 지침에 따라 각 공정별 사내표준을 구비하고 부품·제품을 검사, 검사기준을 통과 경우, 출하하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 마목, 사목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.5.4	생산시설은 본사 기준에 따라 출하검사를 진행하며 불합격 제품에 대한 원인분석을 실시, 재발되지 않도록 관리하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 사목, 자목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.5.5	공정관리는 공정별 특성에 맞는 지침과 관리시스템으로 적절히 관리되고 있는가?	☐	☐	☐	☐

		(고시 제 63조의2 제5호 다목)	☐	☐	☐	☐
감독의견						
	1.6	생산공장 품질 관리				
	1.6.1	생산시설의 품질관리 전반에 대한 지침과 관리 시스템을 보유하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 나목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.6.2	생산시설의 품질관리 지침 준수 여부 등은 주기적으로 관리하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 나목, 마목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.6.3	생산시설은 본사의 지침에 따라 원/부자재 품질 검증 및 승인 절차를 운영하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 나목, 마목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.6.4	생산시설은 본사의 지침에 따라 협력사 시스템 지원, 평가, 육성 절차를 운영하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 아목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.6.5	생산시설은 본사의 지침에 따라 부품, 공정, 필드 품질 이슈를 관리하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 자목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.6.6	생산시설은 본사의 지침에 따라 협력사 감사 및 주요 생산 요소에 대한 변경 검증/관리 절차를 운영하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 마목, 아목, 자목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.6.7	생산시설은 본사의 지침에 따라 양산 제품의 품질 검증/승인 절차를 운영하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 사목, 자목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.6.8	생산시설은 본사의 지침에 따라 양산라인 및 주요 생산요소 변경 시 본사의 검증/인증 절차를 운영하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 나목, 마목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.6.9	생산시설은 본사와 품질정보를 공유하고 주요 내용에 대해 승인 받는 절차를 운영하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 가목 책임 부분)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.6.10	생산시설에서는 본사의 지침 하에 품질관리 프로그램 문서 및 개정 관리 내용을 관리하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 바목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.6.11	생산시설에서는 본사와 품질정보를 공유하고 주요 내용에 대해 승인 받는 절차를 운영하고 있는가? (고시 제 63조의2 제5호 마, 바, 사, 자목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐

감독의견						
	1.7	생산제품 확인 절차				
	1.7.1	제품 출하 전 UN시험기준을 적용, 시험하고 최종 제품의 손상상태 등을 확인, 탈락 제품을 본사지침에 따라 통제하고 있는가? (고시 제 63조의2 제 1호 및 제5호 사목, 자목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.7.2	셀과 배터리는 파손방지 설계가 되어 있는가? (고시 제 63조의2 제 2호)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.7.3	셀과 배터리는 외부단락 방지 장치가 되어있는가? (고시 제 63조의2 제 3호)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
감독의견						
	1.8	생산공장 훈련프로그램 및 자격 유지				
	1.8.1	생산시설의 주요 생산관계자 훈련프로그램과 자격유지 절차는 본사 지침에 따라 관리되고 있는가? (고시 제 63조의2 제 1호 및 제5호 아목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
	1.8.2	생산시설의 훈련프로그램 및 자격유지 절차 관련 기록자료는 본사 지침에 따라 적절한 형태로 관리되고 있는가? (고시 제 63조의2 제 1호 및 제5호 아목, 바목)	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
감독의견						
2. 통제 속성(Controls Attributes)						
목적 : 본 점검을 통해 감독관은 화주(신청자)가 의도하는 결과를 획득하기 위한 정책과 절차가 준수되게 하는데 필요한 통제 수단(예, 점검 및 제한사항)들이 화주(신청자)의 운용 과정(Processes) 내에 적절히 설계되어 있는지 여부를 판단할 수 있다.						
감독관은 점검을 통해 다음과 같은 임무를 수행하여야 한다.						
1	본 점검과 관련된 통제방안을 이해하기 위한 정책, 절차, 지침, 및 정보들에 대한 검토					

코드	점검 내용		점검 결과			
			SA	US	N/A	N/O
	2.1	화주(신청자)는 수용할 수 없는 수준의 위험을 경감시키기 위한 위험 관리 통제 방안을 수립하였는가? (고시 제15조 및 제92조)	☐	☐	☐	☐
감독의견						

3. 이행절차 측정 속성 (Process Measurement Attribute)	
목적 : 본 이행절차 측정은 화주(신청자)가 위험을 탐지, 식별, 제거하거나 위험 및 이와 관련된 위해요소를 통제하는데 필요한 내부평가 기능을 적절히 운영하고 있는지 여부를 확인하기 위한 것이다	

감독관은 본 점검을 통해 다음과 같은 임무를 수행하여야 한다.	
1	본 점검표의 통제속성 점검 내용에 대한 검토
2	이행절차 측정값을 이해하기 위한 화주(신청자)의 정책, 절차, 지침 및 정보에 대한 확인

코드	점검 내용	점검 결과			
		SA	US	N/A	N/O
	3.1 화주(신청자)는 본 점검과 관련된 안전 성능을 모니터링하고 측정하기 위한 이행절차 측정 방안을 수립하고 있는가? (고시 제 63조의2)	☐	☐	☐	☐
감독의견					

4. 상호연관 속성(Interfaces Attribute)	
목적 : 본 점검에서 수집된 정보는 감독관이 화주(신청자)가 이행절차와 관련 이행절차의 사이의 변화에 대한 식별, 문서화, 관리를 제대로 하고 있는지 여부를 판단하는데 도움이 된다. 특히 이행절차 간에 상호 연관성이 있는 경우 화주(신청자)가 이를 식별하고 문서화 하여 관리하기 위한 방안을 가지고 있는 것이 중요하며, 화주(신청자)의 각기 다른 매뉴얼 상의 상호 연관 정책, 절차 또는 지침과 정보는 담당자가 직무와 책임을 최고 수준으로 안전하게 수행할 수 있도록 일치되어야 한다. 감독관은 점검을 통해 다음과 같은 임무를 수행하여야 한다.	
1	연관속성 점검을 위한 이행절차와 관련된 상호연관성에 대한 평가

코드	점검 내용	점검 결과			
		SA	US	N/A	N/O
	4.1 화주(신청자)는 이 점검과 관련된 업무처리(interface) 변경으로 인한 영향을 평가하는 방안을 가지고 있는가? (고시 제 15조, 제 63조의2 제 5호 바목)	☐	☐	☐	☐
	감독의견				

5. 관리책임 및 권한 속성(Management Responsibility & Authority Attribute)	
목적 : 본 점검 내용에 의해 수집된 정보는 아래의 요원들을 정확히 식별하고 그들이 적정 자격(항공안전법상 요구되는 경우)과 지식을 갖추었는지 여부를 판단하는데 도움이 된다. - 이행절차 책임자 - 이행절차 품질 책임자 - 이행절차 수립 및 조정 권한을 가진 자 감독관은 점검을 통해 다음과 같은 임무를 수행하여야 한다.	
1	각 분야별 총괄 책임자(들)에 대한 식별 (고시 제 63조의2 제 5호 가목)
2	각 절차의 개정 권한을 가진 책임자(들)에 대한 식별 (고시 제 63조의2 제 5호 가목 및 바목)
3	상기 책임자들의 임무와 책임 적정성에 대한 검토 (고시 제 63조의2 제 5호 가목)
4	조직도의 적정성에 대한 검토 (고시 제 63조의2 제 5호 가목)

코드	점검 내용		점검 결과			
			SA	US	N/A	N/O
5.1	본 점검의 안전과 품질 성능을 위하여, 책임자가 적절한 자원 (재정 및 인력)을 제공하는 업무절차가 설계되어 있는가? (고시 제 63조의2 제 5호 가목)		☐	☐	☐	☐
	감독의견					
5.2	자원을 효과적으로 계획 지시 통제하기 위하여, 권한이 있는 책임자가 분명하게 정해지고, 자격과 지식을 갖추고 있으며, 본 점검의 안전 위험 수락 결정을 포함하여 절차 변경 및 중요한 의사결정을 할 수 있는가? (고시 제 63조의2 제 5호 가목, 아목)		☐	☐	☐	☐
	감독의견					

6. 안전 주인의식 속성(Safety Ownership Attribute)

코드	점검 내용		점검 결과			
			SA	US	N/A	N/O
6.1	화주(신청자)의 절차설계는 구성원들이 그들의 안전역할을 이해하고 본 점검의 안전 성과에 어떻게 기여하는가를 규정하고 있는가? (고시 제 63조의2 제 5호 가목, 아목)		☐	☐	☐	☐
	감독의견					

IV 종합소견 및 조치

조치요구 구분		☐ 시정지시		☐ 개선권고		☐ 현장시정	
점검일시		감독관		서명		종합결과	